生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2026,45(6):1780-1788 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202606.027

彭超,徐艳阳,秦易,张芸,张扬,吴婷,毛瑢. 2026. 亚热带次生林土壤有机碳储量及其稳定性随演替阶段的变化趋势. 生态学杂志,45(6): 1780-1788.

Peng C, Xu YY, Qin Y, Zhang Y, Zhang Y, Wu T, Mao R. 2026. Variations of soil organic carbon stock and its stability along the succession stage in subtropical secondary forests. *Chinese Journal of Ecology*, 45(6): 1780-1788.

亚热带次生林土壤有机碳储量及其稳定性随演替阶段的变化趋势

彭 超[1,3] 徐艳阳[1] 秦 易[1] 张 芸[1,2] 张 扬[1,2] 吴 婷[1,2] 毛 瑢[1,2*]

([1]江西农业大学林学院,南昌 330045; [2]江西马头山森林生态系统定位观测研究站,江西资溪 335302; [3]井冈山大学生命科学学院生物入侵与生物安全江西省重点实验室,江西吉安 343009)

摘 要 森林土壤有机碳在固定大气二氧化碳和缓解全球气候变化中发挥着关键作用。然而,亚热带森林演替如何影响土壤有机碳组分及其稳定性尚不清楚。为此,在江西马头山沿演替序列选取针叶林、针阔混交林、常绿落叶阔叶混交林和常绿阔叶林为研究对象,采集腐殖质层、0~10 和 10~30 cm 土壤,分析土壤有机碳、颗粒有机碳(POC)、矿物结合有机碳(MAOC)含量和土壤理化性质的变化规律,揭示森林演替对土壤有机碳储量和稳定性的影响及其调控因素。结果表明,土壤有机碳储量随森林演替呈现增加的趋势,其中阔叶混交林(5065 g C·m^{-2})和常绿阔叶林(5940 g C·m^{-2})土壤有机碳储量显著高于针叶林(2900 g C·m^{-2})和针阔混交林(3132 g C·m^{-2})。随着森林演替,POC 浓度在所有土层呈现升高的趋势,而 MAOC 浓度在腐殖质层和 0~10 cm 土壤逐步增加,但在 10~30 cm 土壤先降低后增加。所有土层 POC 占有机碳的比例随森林演替增加,而 MAOC 占有机碳的比例则呈现降低的趋势,导致 POC∶MAOC 升高。与针叶林相比,针阔混交林、阔叶混交林和常绿阔叶林土壤 POC∶MAOC 平均增加了 87%、245%和 360%。在腐殖质层,有机碳和 POC 浓度主要受有效磷的影响,而 MAOC 浓度受细根生物量的影响;在 0~10 cm 土壤,有机碳和 POC 浓度主要受总氮浓度和碳氮比的影响,而 MAOC 浓度则主要取决于 pH;在 10~30 cm 土壤,有机碳及其组分主要受总氮浓度和碳氮比的影响。综上,亚热带森林演替促进土壤有机碳积累,但增加了颗粒有机碳的相对比例,导致土壤有机碳稳定性降低。该变化趋势主要受森林演替过程中植物细根生物量和土壤养分(如氮和磷)有效性的调控。

关键词 颗粒有机碳; 矿物结合有机碳; 森林演替; 土壤有机碳组分; 亚热带森林

Variations of soil organic carbon stock and its stability along the succession stage in subtropical secondary forests.

PENG Chao[1,3], XU Yanyang[1], QIN Yi[1], ZHANG Yun[1,2], ZHANG Yang[1,2], WU Ting[1,2], MAO Rong[1,2*]

([1] *College of Forestry, Jiangxi Agricultural University, Nanchang* 330045, *China*; [2] *Jiangxi Matoushan Observation and Research Station of Forest Ecosystem, Zixi* 335302, *Jiangxi, China*; [3] *Jiangxi Provincial Key Laboratory of Biological Invasions and Biosafety, School of Life Sciences, Jinggangshan University, Ji'an* 343009, *Jiangxi, China*).

Abstract: Soil organic carbon (SOC) plays a critical role in sequestering atmospheric carbon dioxide and mitigating global climate change in forests. However, how forest succession affects soil organic carbon fractions and their stability in subtropical forests remains unclear. To address this knowledge gap, we examined the effects of forest succession on soil organic carbon stock and stability and their regulatory factors along the successional gradient of coniferous forest, coniferous and broad-leaved mixed forest, evergreen and deciduous broad-leaved mixed forest, and evergreen broad-leaved forest in Matoushan, Jiangxi Province. Soil samples were collected from the humus layer, 0-10 cm soil layer, and 10-30 cm soil layer. The variations of soil organic carbon, particulate organic carbon (POC), mineral-associated organic carbon (MAOC) contents, and soil physical and chemical properties were analyzed. The results showed that SOC stock increased along forest succession stages. Broad-leaved mixed forests (5065 g C·m^{-2}) and evergreen broad-leaved forests (5940 g C·m^{-2}) had significantly greater SOC stock than coniferous forests (2900 g C·m^{-2}) and coniferous and broad-leaved mixed forests (3132 g C·m^{-2}). As forest succes-

国家自然科学基金项目(32360324,32260378,32160357)和赣鄱英才计划(gpyc20240038)资助。

收稿日期: 2025-08-05 接受日期: 2026-02-13

* 通信作者 E-mail: maorong@jxau.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

sion proceeded, POC concentration increased across all soil layers, whereas MAOC concentration gradually increased in the humus and 0–10 cm soil layers but initially declined and then increased in the 10–30 cm soil layer. The proportion of POC to SOC generally increased with forest succession, but the proportion of MAOC to SOC declined, resulting in elevated POC : MAOC ratio. Compared to coniferous forests, the average POC : MAOC ratio increased by 87%, 245%, and 360% in the coniferous and broad-leaved mixed forests, broad-leaved mixed forests, and evergreen broad-leaved forests, respectively. In the humus layer, soil organic C and POC concentrations were primarily influenced by available phosphorus, while MAOC concentration was influenced by fine root biomass. In the 0–10 cm soil layer, SOC and POC concentrations were mainly affected by soil total nitrogen (N) concentration and C : N ratio, whereas MAOC concentration was mainly regulated by pH. In the 10–30 cm soil layer, organic C and its fractions were predominantly influenced by total N concentration and C : N ratio. These findings suggest that community succession enhances SOC accumulation but reduces SOC stability by increasing the proportion of POC fraction in subtropical forests. These change trends are primarily modulated by fine root biomass and soil nutrient (*i.e.*, N and phosphorus) availability during forest succession.

Keywords: particulate organic carbon; mineral-associated organic carbon; forest succession; soil organic carbon fraction; subtropical forest

森林是陆地生态系统的主要组成部分,在固定大气二氧化碳和缓解全球气候变暖中发挥着关键的作用(Mo *et al.*,2023; Pan *et al.*,2024)。目前,全球森林有机碳储量为 870 Pg,其中约 45%的有机碳储存在土壤中(Pan *et al.*,2024)。相对于植物生物量碳库,土壤有机碳周转时间长,抵抗外界干扰能力强,决定着森林生态系统的长期固碳潜力(Mao *et al.*,2010; Shao *et al.*,2017)。一般而言,土壤有机碳储量的动态变化取决于植物凋落物输入的有机碳与土壤有机碳矿化之间的平衡(Mao *et al.*,2010; 曹正等,2025)。因此,植被组成是森林土壤有机碳储量的关键影响因素(Chen *et al.*,2020; Xiang *et al.*,2022),明确植被组成变化对森林土壤有机碳储量的影响对于评估森林碳汇功能具有重要的科学意义。

常绿阔叶林是我国亚热带地区的地带性顶极群落,具有较高的生物多样性与植物净初级生产力,发挥着巨大的碳汇功能(方精云等,2015)。由于过度砍伐等人为干扰活动,我国亚热带常绿阔叶林自 1950 年以来出现大面积退化的现象(马姜明等,2010; Nesha *et al.*,2021)。为了恢复退化森林的生态服务功能,我国实施了自然保护地建设、天然林保护工程等一系列林业生态工程,使得亚热带退化森林生态系统进入演替阶段(宋新章等,2009)。森林演替通过改变植物群落组成和生产力、凋落物输入数量和质量、林内微环境等生物和非生物因子,影响土壤有机碳输入与输出之间的平衡,导致土壤有机碳储量发生变化(Deng *et al.*,2013; Shao *et al.*,2017)。以前的研究发现,森林演替将提高植物生产力,增加土壤有机质的输入量,有利于土壤有机碳积累(Xiong *et al.*,2020; Xiang *et al.*,2022)。同时,植物生物量的增加将导致养分从土壤向植物的转移,加剧土壤养分的限制性,从而促进微生物对土壤有机质的分解以获取养分(Liu *et al.*,2018; Chen *et al.*,2020)。在森林演替过程中,土壤有机碳输入和输出之间的动态平衡通常受到气候、土壤养分状况、植被类型等因素的影响,这导致亚热带森林演替过程中土壤有机碳储量的变化趋势存在较大的不确定性(Zhang *et al.*,2011; Liu *et al.*,2022; Xiang *et al.*,2022)。考虑到亚热带森林在区域碳收支的重要作用,今后需要开展更多的研究来明确森林演替对土壤有机碳储量的影响趋势。

根据形成途径、周转速率以及稳定性等功能属性的差异,土壤有机碳一般可分为颗粒有机碳(POC)与矿物结合有机碳(MAOC)(Poeplau *et al.*,2013)。土壤 POC 主要由植物凋落物分解产生的大分子物质组成,易被土壤微生物矿化,周转时间较短,而 MAOC 则是微生物代谢产物(如球囊霉素、几丁质)和可溶性有机碳通过与土壤矿物表面及铁铝氧化物的配位键结合形成,难以被微生物分解,周转时间较长(Cotrufo *et al.*,2013; Lavallee *et al.*,2020)。随着森林演替,植物凋落物输入的数量和质量将发生变化,这可能会改变微生物碳利用效率和土壤有机碳形成途径,进而影响土壤有机碳组分及其稳定性(Cotrufo *et al.*,2015; Shao *et al.*,2017)。尽管土壤有机碳组分是调控森林土壤固碳能力的关键因素,但亚热带森林演替如何影响土壤有机碳组分,仍不清楚。因此,阐明亚热带森林土壤 POC 和 MAOC 随演替的变化趋势,不仅能揭示亚热带森林土壤有机碳稳定性的动态变化规律,还可为评估亚热带森林

中国知网　https://www.cnki.net

土壤长期固碳潜力提供理论依据。

武夷山脉拥有全球同纬度带最完整、最典型、面积最大的中亚热带原生性森林生态系统(黄友儒等,1981)。江西马头山国家级自然保护区位于武夷山脉中段西麓,保存有针叶林、针阔混交林、常绿落叶阔叶混交林、常绿阔叶林这一完整的亚热带森林演替序列,为准确评估森林演替对土壤有机碳动态的影响提供了得天独厚的条件。由于缺乏相关研究,该区域森林土壤有机碳储量及其稳定性随演替的变化趋势仍不清楚。为此,本文采用空间替代时间的研究方法,在江西马头山国家级自然保护区选取针叶林、针阔混交林、常绿落叶阔叶混交林和常绿阔叶林作为研究对象,通过测定植物群落结构、凋落物输入量、土壤有机碳储量、POC、MAOC及土壤粉粒与黏粒含量等土壤性质,揭示森林演替对亚热带森林土壤有机碳储量和稳定性的影响及其调控因素。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于江西省资溪县东北部的江西马头山国家级自然保护区(27°47′53″N—27°49′08″N,117°12′16″E—117°13′53″E)。该保护区地处武夷山脉中段西麓,是江西省降雨量最大的区域之一,植被类型以天然常绿阔叶林、次生阔叶林、针叶林和毛竹林为主。研究区属亚热带湿润季风气候,年平均气温为16~18 ℃,年平均降水量为1929 mm,土壤为花岗岩风化形成的山地红壤、山地黄红壤和山地黄壤。

按照亚热带森林演替序列,本研究于2024年选取针叶林(林龄为20 a)、针阔混交林(林龄为40 a)、常绿落叶阔叶混交林(林龄为55 a)和常绿阔叶林(林龄为70 a)4种森林类型。其中,针阔混交林、阔叶混交林和常绿阔叶林均由采伐迹地上种植的杉木(*Cunninghamia lanceolata*)人工林演替而形成,杉木初始种植密度约为3000株·hm^{-2}。在采伐前,植被类型均为亚热带地带性顶极群落常绿阔叶林,建群种为苦槠(*Castanopsis sclerophylla*)、米槠(*Castanopsis carlesii*)、甜槠(*Castanopsis eyrei*)、木荷(*Schima superba*)等。由于江西马头山国家级自然保护区的建设,本研究所选取的森林类型近20年未受到人为干扰。针叶林、针阔混交林、阔叶混交林和常绿阔叶林林分密度分别为1806、2737、2581和2312株·hm^{-2},郁闭度均在90%以上。在针叶林中,优势树种为杉木,优势度达到80%以上,伴生树种有马尾松(*Pinus massoniana*)、檵木(*Loropetalum chinense*)、格药柃(*Eurya muricata*)、拟赤杨(*Alniphyllum fortunei*)和枫香(*Liquidambar formosana*)等;在针阔混交林中,优势树种主要为杉木(优势度约为40%)、细柄蕈树(*Altingia gracilipes*)、拟赤杨、短柱柃(*Eurya brevistyla*)等,伴生树种有木荷、甜槠、青冈(*Cyclobalanopsis glauca*)等;在阔叶混交林中,优势树种主要为拟赤杨、青冈、细柄蕈树、甜槠等,伴生树种有黑叶锥(*Castanopsis nigrescens*)、山杜英(*Elaeocarpus sylvestris*)、赤楠(*Syzygium buxifolium*)、矩叶鼠刺(*Itea oblonga*)、野含笑(*Michelia skinneriana*)等;在常绿阔叶林中,优势树种主要为甜槠、赤楠和日本杜英(*Elaeocarpus japonicus*),伴生树种有厚皮香(*Ternstroemia gymnanthera*)、拟赤杨、中华杜英、黑叶锥、木荷等。

1.2 样地设置与植物群落调查

对于每种森林类型,选取5个坡度、坡向、海拔、土壤类型、土地利用历史等基本一致的样方(20 m×20 m)作为重复,样方之间距离大于20 m。然后,将每个样方划分为16个5 m×5 m的小样方,对样地内所有胸径≥1 cm的乔木进行调查,记录物种、高度、胸径等指标。根据样地内所有树木的高度和胸径计算得到样地内乔木的平均树高和胸径。然后,根据样地内所有乔木的平均胸径计算得到林分尺度胸高断面积(stand basal area)。物种相对优势度根据样地内每个物种胸高断面积之和占林分胸高断面积的比例得到。物种重要值为物种的相对优势度、相对密度和相对高度的平均值(张蔷等,2024)。物种多样性指数(H)和均匀度指数(E)根据以下公式计算得到(张蔷等,2024):

$$H = -\sum_{i=1}^{S} P_i \ln P_i$$

$$E = H / \ln S$$

式中,P_i为物种i的重要值,S为物种数。

1.3 样品采集和测定

在每个样方中,随机布设4个1 m×1 m尼龙网凋落物收集框(离地高度50 cm),在2024年每隔3个月收集一次凋落物(含叶、枝、花、果等)。收集的凋落物样品在65 ℃烘干至恒重后称量,计算每个样地的凋落物输入量(Mg·hm^{-2}·a^{-1})。在2024年10月,在每个样方内随机选取5个点,利用根钻(内径5 cm)采集0~20 cm土壤样品,采用清水浸泡后收集直径<2 mm的细根,并在65 ℃烘干至恒重,计

中国知网 https://www.cnki.net

算样方细根生物量(Mg·hm^{-2}) 。

在 2024 年 10 月,在每个样方内随机布设 5 个采样点,分别采集腐殖质层、0~10 和 10~30 cm 深度的土壤样品。同时,采用环刀法测定每一土层的容重。在每个样方中,将同一土层的土壤样品去除根系和石砾后过 2 mm 土筛混合均匀,在室内风干,用于测定土壤 pH、有机碳、总氮、POC、MAOC、有效磷等参数。土壤 pH 采用 pH 计测定,粉粒和黏粒含量采用激光粒度分析仪(Mastersizer 3000+, England) 测定,有效磷采用 NH_4F-HCl 浸提、钼锑抗比色法测定。同时,将部分风干土壤研磨过 0.15 mm 筛后,采用高温燃烧法在元素分析仪(Flash 2000 HT, Thermo Fisher Scientific, Germany) 上测定有机碳和总氮浓度。土壤 POC 和 MAOC 采用湿筛法测定(Cambardella *et al.*, 1992) 。称取 10 g 风干土壤放入 100 mL 5 g·L^{-1}六偏磷酸钠溶液中,震荡 18 h 后过 53 μm 筛,收集筛上剩余土样,烘干后称重。将烘干后的土壤样品研磨后过 0.15 mm 筛,采用高温燃烧法在元素分析仪上测定有机碳浓度。土壤 POC 浓度根据 53 μm 筛上残留的土壤质量及其有机碳浓度计算得到,MAOC 浓度根据有机碳浓度减去 POC 浓度得到。土壤有机碳储量(g·m^{-2}) 根据以下公式计算(Mao *et al.*, 2010) :

$$\text{土壤有机碳储量} = \sum_{1}^{i} BD_i \times D_i \times O_i \times 10$$

式中,BD_i为土层 i 的容重(g·cm^{-3}) ,D_i为土层 i 深度(cm) ,O_i为土层 i 有机碳浓度(mg·g^{-1}) ,10 为转换系数。

1.4　数据处理与分析

本研究统计分析采用 R 4.4.2(R Core Team, 2024) ,制图采用 Origin 2018(OriginLab, USA) 。首先,运用 Shapiro-Wilk 检验与 Levene 检验分别评估数据的正态性与方差齐性。在满足检验假设的前提下,进行进一步分析。然后,采用双因素方差分析检验演替阶段与土壤深度对土壤有机碳及相关属性的影响。采用单因素方差分析结合 Tukey HSD 法比较不同演替阶段之间森林群落特征、凋落物产量和细根生物量等参数的差异。同时,对于每一土壤深度,采用单因素方差分析结合 Tukey HSD 法比较不同演替阶段之间土壤有机碳及相关属性的差异。此外,对所有植物和土壤属性数据进行 Z-score 标准化处理,消除量纲差异,然后通过冗余分析(redundancy analysis, RDA) 检验植物和土壤属性对土壤有机碳及其组分的影响,并通过逐步回归分析确定森林演替过程中土壤有机碳及其组分的主要影响因素。本研究设定的显著性水平为 $P<0.05$。

2　结果与分析

2.1　不同演替阶段森林群落特征及土壤理化性质

随着森林演替,群落物种多样性先升高后降低,而乔木平均树高和胸高断面积没有显著变化(表 1) 。针叶林乔木平均胸径显著高于针阔混交林、阔叶混交林和常绿阔叶林,而针阔混交林、阔叶混交林和常绿阔叶林物种丰富度则显著高于针叶林(表 1) 。针阔混交林凋落物产量显著低于针叶林、阔叶混交林和常绿阔叶林(表 2) 。此外,针叶林细根生物量和阔叶混交林细根生物量显著低于针阔混交林和常绿阔叶林(表 2) 。

演替阶段和土壤深度对土壤 pH、黏粒+粉粒含量、有机碳、总氮、有效磷和碳氮比产生显著的影响(表 3) 。在所有土层中,常绿阔叶林土壤 pH 均显著低于针叶林、针阔混交林和阔叶混交林,而黏粒+粉粒含量随着演替进程总体上呈现降低趋势(表 3) 。针叶林和针阔混交林腐殖质层、0~10 和 10~30 cm 土壤有机碳浓度无显著差异,但均低于阔叶混交林和常绿阔叶林(表 3) 。针叶林和针阔混交林腐殖质层和 0~10 cm 土壤总氮浓度均显著低于阔叶混交林(表 3) 。在所有土层中,常绿阔叶林土壤有效磷浓度和碳氮比均显著高于针叶林、针阔混交林和阔叶混交林(表 3) 。

表 1　亚热带森林不同演替阶段森林群落特征

Table 1　Forest community characteristics in the different succession stages of subtropical forests

演替阶段 Succession stages	树高 Tree height (m)	胸径 DBH (cm)	胸高断面积 Stand basal area (m^2·hm^{-2})	物种丰富度 Species richness	物种多样性 Species diversity	物种均匀度 Species evenness
针叶林 Coniferous forest	10.87±2.33 a	13.09±3.15 a	2.36±0.71 a	17.80±4.49 c	1.08±0.38 c	0.65±0.20 a
针阔混交林 Coniferous and broad-leaved mixed forest	10.69±0.95 a	8.01±0.76 b	3.74±0.52 a	64.20±11.30 a	2.27±0.29 a	0.80±0.07 a
阔叶混交林 Broad-leaved mixed forest	9.69±2.32 a	9.36±2.31 b	3.98±1.58 a	40.60±6.80 b	2.14±0.49 ab	0.78±0.13 a
常绿阔叶林 Evergreen broad-leaved forest	8.48±1.30 a	7.13±0.44 b	4.53±2.02 a	62.80±20.67 ab	1.57±0.35 bc	0.67±0.04 a

注: 平均值±标准差($n=5$) 。同一列内不同小写字母表示森林类型间存在显著差异($P<0.05$) 。

Note: Mean±SD ($n=5$) . In the same column, different lowercase letters indicate significant differences among forest types ($P<0.05$) .

中国知网　https://www.cnki.net

表 2 亚热带森林不同演替阶段凋落物产量和细根生物量

Table 2 Litter production and fine root biomass in the different succession stages of subtropical forests

演替阶段 Succession stages	凋落物产量 Litter production (Mg·hm^{-2}·a^{-1})	细根生物量 Fine root biomass (Mg·hm^{-2})
针叶林 Coniferous forest	6.44±0.83 a	0.91±0.34 b
针阔混交林 Coniferous and broad-leaved mixed forest	3.33±0.52 b	3.13±0.80 a
阔叶混交林 Broad-leaved mixed forest	5.44±0.42 a	1.77±0.65 b
常绿阔叶林 Evergreen broad-leaved forest	6.49±1.26 a	3.00±0.62 a

注：平均值±标准差(n=5)。同一列内不同小写字母表示森林类型间存在显著差异(P<0.05)。

Note: Mean±SD (n=5). In the same column, different lowercase letters indicate the significant differences among forest types (P<0.05).

2.2 不同演替阶段森林土壤有机碳储量及组分

土壤有机碳储量在针叶林向针阔混交林演替时未发生显著变化，但随后呈现增加的趋势，因此阔叶混交林和常绿阔叶林土壤有机碳储量均显著高于针叶林和针阔混交林(图 1)。在腐殖质层、0~10 和 10~30 cm 土壤中，常绿阔叶林土壤有机碳储量比针叶林分别高 99%、86%和 118%(图 1)。土壤 POC 含量、POC 占有机碳的比例以及 MAOC 占有机碳的比例均显著受演替阶段、土壤深度及其交互作用的影响，而土壤 MAOC 含量显著受演替阶段和土壤深度的影响(图 2)。随着森林演替，腐殖质层和 0~10 cm 土壤 POC 浓度初期没有变化、随后呈现增加的趋势，而 10~30 cm 土壤 POC 浓度则呈现升高的趋势(图2)。常绿阔叶林和阔叶混交林所有土层POC浓度均显著高于针叶林和针阔混交林(图 2)。然而，不同土壤深度 MAOC 浓度随着森林演替的变化趋势存在不一致的现象(图 2)。随着森林演替，腐殖质层和 0~10 cm 土壤 MAOC 浓度呈现逐步增加的趋势，而 10~30 cm 土壤 MAOC 浓度则呈现先降低后增加的趋势(图 2)。常绿阔叶林和阔叶混交林腐殖质层和 0~10 cm 土壤 POC 占有机碳的比例均显著高于针叶林和针阔混交林，而常绿阔叶林 10~30 cm土壤POC占有机碳的比例则显著高于针叶

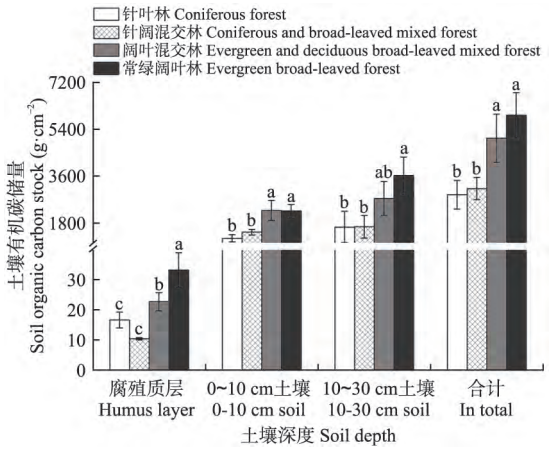


图 1 亚热带森林不同演替阶段土壤有机碳储量

Fig.1 Soil organic carbon stock in the different succession stages of subtropical forests

注：误差棒为平均值的标准差(n=5)。每一土壤层次，不同小写字母表示森林类型间存在显著差异(P<0.05)。

Note: Error bars are standard deviations of the means (n=5). In each soil layer, different lowercase letters indicate significant differences among forest types (P<0.05).

表 3 亚热带森林不同演替阶段土壤理化性质

Table 3 Soil physicochemical properties in the different succession stages of subtropical forests

土壤深度 Soil depth	演替阶段 Succession stages	pH	黏粒+粉粒含量 Clay+Silt content (%)	有机碳 Soil organic C (mg·g^{-1})	总氮 Total N (mg·g^{-1})	有效磷 Available P (μg·g^{-1})	碳氮比 C : N ratio
腐殖质层	针叶林 Coniferous forest	5.39±0.10 a	58.16±1.14 b	26.66±4.14 b	5.73±0.37 b	1.05±0.29 ab	4.65±0.63 b
Humus layer	针阔混交林 Coniferous and broad-leaved mixed forest	5.39±0.63 a	67.16±1.58 a	26.44±0.97 b	5.72±0.67 b	0.95±0.31 b	4.66±0.45 b
	阔叶混交林 Broad-leaved mixed forest	5.39±0.03 a	59.81±3.45 b	52.95±7.07 a	10.71±1.97 a	1.58±0.39 ab	5.01±0.71 b
	常绿阔叶林 Evergreen broad-leaved forest	4.44±0.09 b	22.24±1.56 c	63.35±10.98 a	7.14±1.42 b	1.75±0.53 a	9.07±1.85 a
0~10 cm 土壤	针叶林 Coniferous forest	5.61±0.12 a	60.52±3.91 a	9.50±0.79 c	3.75±0.32 b	0.45±0.07 b	2.54±0.16 c
0-10 cm soil	针阔混交林 Coniferous and broad-leaved mixed forest	5.43±0.04 b	41.24±1.88 b	12.92±1.61 c	3.96±0.27 b	0.37±0.09 b	3.27±0.44 c
	阔叶混交林 Broad-leaved mixed forest	5.31±0.06 bc	47.45±8.04 b	24.25±3.14 b	5.21±0.86 a	0.65±0.09 b	4.76±0.89 b
	常绿阔叶林 Evergreen broad-leaved forest	5.16±0.10 c	42.65±3.75 b	30.81±4.35 a	4.35±0.80 ab	1.32±0.45 a	7.18±1.09 a
10~30 cm 土壤	针叶林 Coniferous forest	5.50±0.09 a	61.03±3.45 a	6.98±2.07 b	3.54±0.41 a	0.66±0.17 b	1.95±0.48 c
10-30 cm soil	针阔混交林 Coniferous and broad-leaved mixed forest	5.30±0.15 bc	61.22±8.21 a	6.55±1.80 b	3.03±0.57 a	0.21±0.09 c	2.17±0.52 c
	阔叶混交林 Broad-leaved mixed forest	5.36±0.04 ab	57.25±6.13 a	12.40±3.49 b	3.77±0.59 a	0.30±0.07 bc	3.25±0.44 b
	常绿阔叶林 Evergreen broad-leaved forest	5.15±0.07 c	36.19±1.97 b	21.29±5.34 a	3.93±0.59 a	1.42±0.38 a	5.36±0.72 a
	演替阶段 Succession stage	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	土壤深度 Soil depth	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	演替阶段×土壤深度 Succession stage×Soil depth	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.05	>0.05

注：平均值±标准差(n=5)。每一土壤层次，同一列内不同小写字母表示森林类型间存在显著差异(P<0.05)。

Note: Mean±SD (n=5). In each soil layer, different lowercase letters in the same column indicate significant differences among forest types (P<0.05).

中国知网 https://www.cnki.net

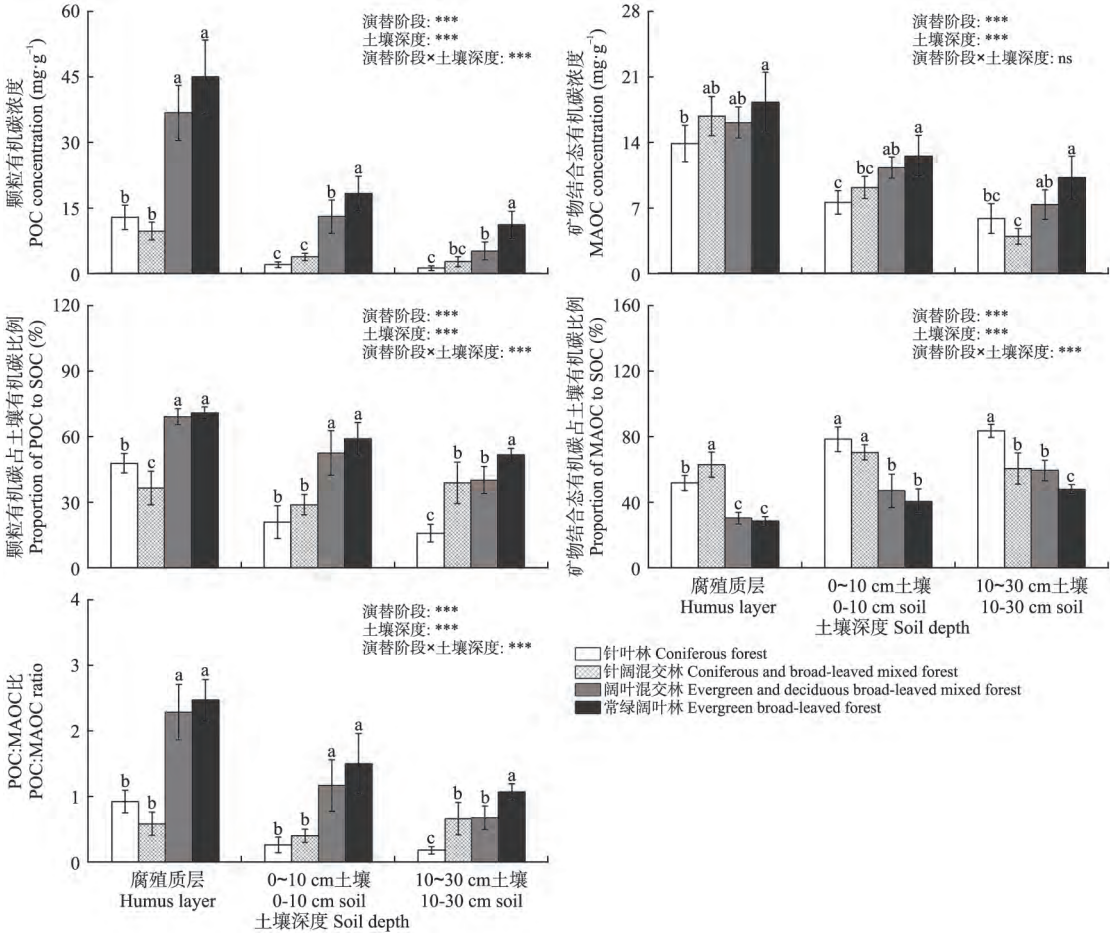


图 2　亚热带森林不同演替阶段土壤颗粒有机碳(POC) 和矿物结合有机碳(MAOC) 浓度

Fig.2　Soil particulate and mineral-associated organic carbon concentrations in the different succession stages of subtropical forests

注: 误差棒为平均值的标准差($n=5$) 。＊＊＊和 ns 分别表示 $P<0.001$ 和 $P>0.05$。每一土壤层次,不同小写字母表示森林类型间存在显著差异($P<0.05$) 。

Note: Error bars are standard deviations of the means ($n=5$) . ＊＊＊ and ns indicate $P<0.001$ and $P>0.05$, respectively. In each soil layer, different lowercase letters indicate significant differences among forest types ($P<0.05$) .

林、针阔混交林和阔叶混交林(图 2) 。

2.3　土壤有机碳组分影响因素

RDA 分析表明,群落特征和土壤理化性质共同影响着所有土层有机碳浓度及其组分的变化,解释度达到了 89.4%~98.6%(图 3) 。土壤有机碳、POC 和 MAOC 浓度与林分胸高断面积、细根生物量、年凋落物量、物种多样性等林分群落特征呈正相关(图 3) 。土壤有机碳、POC 和 MAOC 浓度与土壤总氮、有效磷和碳氮比均呈正相关,但与土壤 pH 和黏粒+粉粒含量呈负相关(图 3) 。逐步回归分析表明,在腐殖质层,土壤有机碳和 POC 浓度主要受有效磷的影响,而 MAOC 浓度主要受细根生物量的影响; 在 0~10 cm 土壤,有机碳和 POC 浓度主要受总氮和碳氮比的影响,而 MAOC 浓度则主要受 pH 的影响; 在 10~30 cm 土壤,有机碳及组分主要受总氮和碳氮比的影响(表 4) 。

3　讨　论

本研究发现,土壤有机碳储量随着森林演替呈现出先不变、随后显著升高的趋势。然而,Xiang 等(2022) 发现,随着马尾松林向常绿阔叶林演替,亚热带森林土壤有机碳储量呈现逐渐升高的趋势,尤其是表层土壤。范跃新等(2013) 发现,土壤有机碳储量在森林演替初期呈现快速增加的现象,并逐渐趋于稳定。这些不一致的变化趋势可能是由于所选演替序列的林龄、初始造林树种、气候条件、土壤属性等差异引起的。在针叶林向针阔混交林的演替初期,地上部分凋落物输入量减少与细根生物量增加相互抵消,使得土壤有机碳输入的总量基本保持不变,导致土壤有机碳储量没有变化。随着针阔混交林向阔叶混交林阶段演替,凋落物产量与细根生物量均呈现上升趋势,这将提高土壤有机碳输入的数

中国知网　https://www.cnki.net

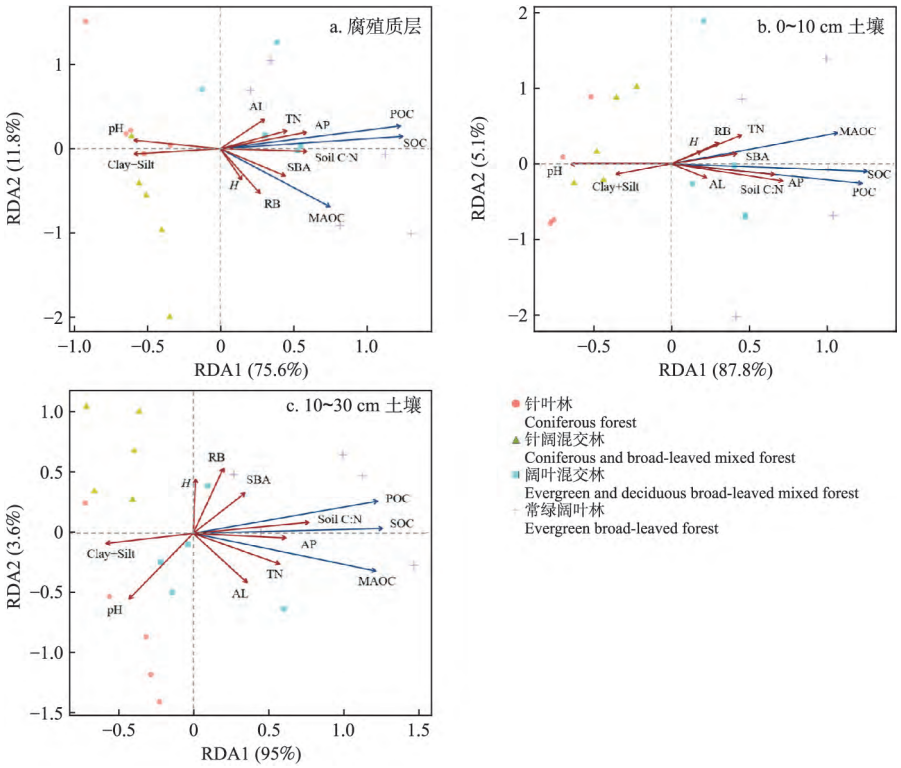


图 3 腐殖质层(a)、0~10 cm 土壤(b)和 10~30 cm 土壤(c)有机碳组分与相关参数相关性的冗余分析

Fig.3 Redundancy analysis (RDA) showing the correlations between soil organic carbon fractions and the related parameters in the humus layer (a), 0−10 cm soil layer (b), and 10−30 cm soil layer (c)

注: 红色箭头表示自变量(植物与土壤性质),蓝色箭头表示因变量(土壤有机碳组分)。SBA: 林分胸高段面积; AL: 年凋落物量; RB: 细根生物量; *H*: 物种多样性; TN: 总氮; Clay+Silt: 黏粒+粉粒含量; AP: 有效磷; Soil C : N: 土壤碳氮比; POC: 颗粒有机碳; MAOC: 矿物结合态有机碳; SOC: 土壤有机碳。

Note: The red arrows indicate the independent variables (plant and soil properties), and the blue arrows indicate the dependent variables (soil organic carbon fractions). SBA: Stand basal area; AL: Annual litterfall; RB: Fine root biomass; *H*: Species diversity; TN: Total nitrogen; Clay+Silt: Clay+silt content; AP: Available phosphorus; Soil C : N: Soil carbon : nitrogen ratio; POC: Particulate organic carbon; MAOC: Mineral-associated organic carbon; SOC: Soil organic carbon.

表 4 亚热带森林不同演替阶段土壤有机碳组分影响因素的逐步回归分析

Table 4 Stepwise regression analyses showing the influencing factors of soil organic carbon fractions in different succession stages of subtropical forests

土壤深度 Soil depth	模型 Models	*P*	R^2
腐殖质层	SOC=−12.69+26.07AP+5.55 SBA	<0.001	0.77
Humus layer	POC=−19.36+18.55AP+3.54 Soil C : N	<0.001	0.75
	MAOC=13.23+1.36 RB	<0.01	0.28
0~10 cm **土壤**	SOC=−18.11+4.02 Soil C : N+4.55 TN	<0.001	0.99
0−10 cm soil	POC=−18.01+3.29 Soil C : N+2.93 TN	<0.001	0.95
	MAOC=41.80−7.02 pH+1.40 TN	<0.001	0.63
10~30 cm **土壤**	SOC=−11.47+3.83 Soil C : N+3.11TN	<0.001	0.99
10−30 cm soil	POC=−7.42+2.53 Soil C : N+1.22 TN	<0.001	0.94
	MAOC=−4.05+1.29Soil C : N+1.89TN	<0.001	0.92

注: SBA: 林分胸高段面积; RB: 细根生物量; TN: 总氮; AP: 有效磷; POC: 颗粒有机碳; MAOC: 矿物结合态有机碳; SOC: 土壤有机碳。

Note: SBA: Stand basal area; RB: Fine root biomass; TN: Total nitrogen; AP: Available phosphorus; POC: Particulate organic carbon; MAOC: Mineral-associated organic carbon; SOC: Soil organic carbon.

量(Xiong *et al.*,2020)。而且,相对于针叶林而言,阔叶树种凋落物具有更高的底物质量(如高养分浓度和低碳氮比),这将提高土壤微生物的碳利用效率,促进土壤有机碳积累(Zhang *et al.*,2023)。因此,由针阔混交林向阔叶混交林阶段演替时,土壤有机碳储量呈现升高的趋势。这些研究结果表明,亚热带森林演替尽管在短期内没有促进土壤有机碳积累,但从长远来看将提高土壤的固碳能力。

腐殖质层和矿质土壤有机碳浓度随着森林演替均呈现出初期没有变化、随后升高的趋势,但主要影响因素并不一致。这可能是受腐殖质层和矿质土壤有机碳积累的驱动机制不同所引起的。在腐殖质层中,有机碳主要受地上部分植物凋落物输入的影响(Huang *et al.*,2023)。在亚热带森林中,磷是限制植物生长的主要营养元素(Vitousek *et al.*,2010)。土壤磷有效性可以通过影响植物生产力(即林分胸高断面积)改变凋落物输入的数量,决定着腐殖质

中国知网 https://www.cnki.net

层有机碳含量动态(Shi *et al.*,2023),因此腐殖质层有机碳含量主要受有效磷和林分胸高断面积的影响。相反,在矿质土壤中,土壤有机碳积累主要受微生物分解的影响(Huang *et al.*,2023)。一般而言,土壤微生物主要通过分泌胞外酶降解有机质,从而获取养分以维持生长(Calabrese *et al.*,2022)。由于氮是土壤胞外酶合成的主要营养元素,土壤有机碳含量主要受氮浓度和碳氮比的影响。这些研究结果表明,在亚热带森林演替过程中,土壤有机碳积累的驱动因素随着土层而发生变化。

腐殖质层和矿质土壤 POC 含量随着森林演替呈现出不一致的变化趋势,这可能是由于植物凋落物输入的类型和质量的差异所引起的。在植物凋落物分解过程中,难以被微生物降解的凋落物组分通过物理转移途径形成土壤 POC(Cotrufo *et al.*,2015)。本研究通过逐步回归分析发现,碳氮比是森林演替过程中土壤 POC 含量的主要影响因素。这可能是由于碳氮比是植物凋落物分解速率的主要影响因素,影响着土壤 POC 积累(Wu *et al.*,2025)。在针叶林向针阔混交林演替时,植物凋落物输入的数量和质量可能没有发生变化,因此腐殖质层和 0~10 cm 土壤 POC 含量保持不变。然而,在针阔混交林向阔叶林演替时,地上部分植物凋落物输入量显著增加。而且,随着森林演替,土壤碳氮比呈现增加的趋势,这将抑制土壤微生物对 POC 的降解(Mooshammer *et al.*,2014),并促进木质素等难分解物质通过物理转移途径形成 POC(Qian *et al.*,2023)。因此,腐殖质层和 0~10 cm 土壤 POC 含量在针阔混交林向阔叶林演替时呈现上升趋势。相反,10~30 cm 土壤 POC 含量随着森林演替呈现持续升高的趋势。在深层土壤中,土壤 POC 含量变化主要取决于根系凋落物输入的数量(Villarino *et al.*,2021)。相对于杉木等针叶树种而言,阔叶树种普遍具有更深的根系分布范围(彭少麟等,2005)。因此,随着森林演替,阔叶树种比例增加将提高 10~30 cm 植物根系输入的数量,导致土壤 POC 含量呈现升高的趋势。

在腐殖质层和矿质土壤中,MAOC 含量随森林演替呈现增加的趋势,但主要影响因素存在较大的差异。腐殖质层是细根生物量最密集的区域,而且细根分泌物产生的低分子化合物有助于 MAOC 的形成(Lavallee *et al.*,2020; 祝乐等,2020)。因此,腐殖质层 MAOC 含量主要受细根生物量的影响。在 0~10 cm土壤中,pH 值适度的降低,既促进了真菌的生长,增加真菌残体碳输入,又有利于提高微生物碳利用效率,促进微生物残体积累(Silva-Sanchez,2019; Yang *et al.*,2022)。同时,低 pH 值能活化金属矿物离子,使得黏土表面与质子化羧酸官能团紧密结合,增强微生物残体的稳定性(Su *et al.*,2023)。因此,pH 是 0~10 cm 土壤 MAOC 含量的主要因素。与 0~10 cm 土壤相比,10~30 cm 土壤中植物尽管能通过根系分泌物、根系周转等途径输入新鲜有机质,但输入量相对较少,因此土壤微生物活性可能受氮素有效性的影响。由于土壤微生物残体碳是 MAOC 的主要来源,10~30 cm 矿质土壤 MAOC 含量主要受氮素有效性的影响(Rumpel *et al.*,2011)。随着森林演替,阔叶树凋落物比例增加不仅提高植物凋落物质量(如降低 C∶N),而且改善土壤微环境,这将促进土壤 MAOC 的形成和积累(Shao *et al.*,2017)。在森林演替过程中,尽管土壤 MAOC 含量呈现升高的趋势,但其占土壤有机碳的相对比例呈降低趋势,进而导致 POC∶MAOC 呈现增加的趋势。与 POC 相比,土壤 MAOC 由于矿物颗粒的保护不易被微生物降解(周正虎等,2022)。这些研究结果表明,植物群落演替在一定程度上将降低亚热带森林土壤有机碳稳定性。

4　结　论

在本研究中,亚热带森林演替增加了土壤有机碳储量,但对土壤 POC 和 MAOC 含量的影响趋势及其调控因素随着土壤深度而发生变化。而且,腐殖质层和矿质土壤层中 POC 占有机碳的比例和 POC∶MAOC均随着森林演替呈现升高的趋势,表明土壤有机碳中活性组分的比例增加。研究表明,亚热带森林演替尽管能提高土壤有机碳的积累,但降低了土壤有机碳库的稳定性。这些研究结果将有助于理解亚热带森林土壤有机碳动态,为评估和预测区域森林固碳能力提供了理论依据。

参考文献

曹　正, 苏宝玲, 张岩松, 等. 2025. 抚育间伐对辽东山区日本落叶松人工林碳储量及其组成的影响. 应用生态学报, **36**(7): 1991-1999.

范跃新, 杨玉盛, 杨智杰, 等. 2013. 中亚热带常绿阔叶林不同演替阶段土壤活性有机碳含量及季节动态. 生态学报, **33**(18): 5751-5759.

方精云, 于贵瑞, 任小波, 等. 2015. 中国陆地生态系统固碳效应: 中国科学院战略性先导科技专项"应对气候变化的碳收支认证及相关问题"之生态系统固碳任务群研究进展. 中国科学院院刊, **30**(6): 848-857.

黄友儒, 林来官, 张清其. 1981. 武夷山自然保护区的植被类型. 武夷科学, **1**(1): 28-46.

中国知网　https://www.cnki.net

马姜明，刘世荣，史作民，等. 2010. 退化森林生态系统恢复评价研究综述. 生态学报，30(12)：3297-3303.
彭少麟，郝艳茹. 2005. 森林演替过程中根系分布的动态变化. 中山大学学报(自然科学版)，44(5)：70-74.
宋新章，江 洪，余树全，等. 2009. 中亚热带森林群落不同演替阶段优势种凋落物分解试验. 应用生态学报，20(3)：537-542.
张 蔷，李令军，陈韵如，等. 2024. 北京森林群落物种多样性、生物量及关系分析. 中国环境科学，44(9)：5180-5191.
周正虎，刘 琳，侯 磊. 2022. 土壤有机碳的稳定和形成：机制和模型. 北京林业大学学报，44(10)：11-22.
祝 乐，许晨阳，耿增超，等. 2020. 秦岭3种天然林细根分布特征及其与土壤理化性质的关系. 林业科学，56(2)：24-31.
Calabrese S, Mohanty BP, Malik AA. 2022. Soil microorganisms regulate extracellular enzyme production to maximize their growth rate. *Biogeochemistry*, **158**: 303-312.
Cambardella CA, Elliott ET. 1992. Particulate soil organic-matter changes across a grassland cultivation sequence. *Soil Science Society of America Journal*, **56**: 777-783.
Chen C, Fang X, Xiang W, *et al*. 2020. Soil-plant co-stimulation during forest vegetation restoration in a subtropical area of Southern China. *Forest Ecosystems*, **7**: 32.
Cotrufo MF, Soong JL, Horton AJ, *et al*. 2015. Formation of soil organic matter via biochemical and physical pathways of litter mass loss. *Nature Geoscience*, **8**: 776-779.
Cotrufo MF, Wallenstein MD, Boot CM, *et al*. 2013. The microbial efficiency-matrix stabilization (MEMS) framework integrates plant litter decomposition with soil organic matter stabilization: Do labile plant inputs form stable soil organic matter? *Global Change Biology*, **19**: 988-995.
Deng L, Wang K, Chen M, *et al*. 2013. Soil organic carbon storage capacity positively related to forest succession on the Loess Plateau, China. *Catena*, **110**: 1-7.
Huang W, Kuzyakov Y, Liang ZY. 2023. Drivers of microbially and plant-derived carbon in topsoil and subsoil. *Global Change Biology*, **29**: 6188-6200.
Lavallee JM, Soong JL, Cotrufo MF. 2020. Conceptualizing soil organic matter in to particulate and mineral-associated forms to address global change in the 21st century. *Global Change Biology*, **26**: 261-273.
Liu J, Gao G, Wang S, *et al*. 2018. The effects of vegetation on runoff and soil loss: Multidimensional structure analysis and scale characteristics. *Journal of Geographical Sciences*, **28**: 59-78.
Liu R, He Y, Du Z, *et al*. 2022. Root production and microbe-derived carbon inputs jointly drive rapid soil carbon accumulation at the early stages of forest succession. *Forests*, **13**: 2130.
Mao R, Zeng D, Hu Y, *et al*. 2010. Soil organic carbon and nitrogen stocks in an age-sequence of poplar stands planted on marginal agricultural land in Northeast China. *Plant and Soil*, **332**: 277-287.
Mo L, Zohner CM, Reich PB, *et al*. 2023. Integrated global assessment of the natural forest carbon potential. *Nature*, **624**: 92-101.
Mooshammer M, Wanek H, Hämmerle I, *et al*. 2014. Adjustment of microbial nitrogen use efficiency to carbon : nitrogen imbalances regulates soil nitrogen cycling. *Nature Communications*, **5**: 3694.
Nesha K, Herold M, De Sy V, *et al*. 2021. An assessment of data sources, data quality and changes in national forest monitoring capacities in the global forest resources assessment 2005-2020. *Environmental Research Letters*, **16**: 054029.
Pan Y, Birdsey RA, Phillips OL, *et al*. 2024. The enduring world forest carbon sink. *Nature*, **631**: 563-569.
Poeplau C, Don A, Dondini M, *et al*. 2013. Reproducibility of a soil organic carbon fractionation method to derive RothC carbon pools. *European Journal of Soil Science*, **64**: 735-746.
Qian Z, Gu R, Gao K, *et al*. 2023. High plant species diversity enhances lignin accumulation in a subtropical forest of Southwest China. *Science of the Total Environment*, **865**: 161113.
Rumpel C, Gel-Knabner K. 2011. Deep soil organic matter: A key but poorly understood component of terrestrial C cycle. *Plant and Soil*, **338**: 143-158.
Shao S, Zhao Y, Zhang W, *et al*. 2017. Linkage of microbial residue dynamics with soil organic carbon accumulation during subtropical forest succession. *Soil Biology and Biochemistry*, **114**: 114-120.
Shi J, Song M, Yang L, *et al*. 2023. Recalcitrant organic carbon plays a key role in soil carbon sequestration along a long-term vegetation succession on the Loess Plateau. *Catena*, **233**: 107528.
Silva-Sanchez MRJ. 2019. Testing the dependence of microbial growth and carbon use efficiency on nitrogen availability, pH, and organic matter quality. *Soil Biology and Biochemistry*, **134**: 25-35.
Su Z, Zhong Y, Zhu X, *et al*. 2023. Vegetation restoration altered the soil organic carbon composition and favoured its stability in a *Robinia pseudoacacia* plantation. *Science of the Total Environment*, **899**: 165665.
Villarino SH, Pinto P, Jackson RB, *et al*. 2021. Plant rhizodeposition: A key factor for soil organic matter formation in stable fractions. *Science Advances*, **7**: eabd3176.
Vitousek PM, Porder S, Chadwick HOA. 2010. Terrestrial phosphorus limitation: Mechanisms, implications, and nitrogen-phosphorus interactions. *Ecological Applications*, **20**: 5-15.
Wu Q, Ni X, Sun X, *et al*. 2025. Substrate and climate determine terrestrial litter decomposition. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **122**: e2420664122.
Xiang H, Luo X, Zhang L, *et al*. 2022. Forest succession accelerates soil carbon accumulation by increasing recalcitrant carbon stock in subtropical forest topsoils. *Catena*, **212**: 106030.
Xiong X, Zhou G, Zhang D. 2020. Soil organic carbon accumulation modes between pioneer and old-growth forest ecosystems. *Journal of Applied Ecology*, **57**: 2419-2428.
Yang Y, Dou Y, Wang B, *et al*. 2022. Increasing contribution of microbial residues to soil organic carbon in grassland restoration chronosequence. *Soil Biology and Biochemistry*, **170**: 108688.
Zhang S, Wang YP, Fang X, *et al*. 2023. Plant above-ground biomass and litter quality drive soil microbial metabolic limitations during vegetation restoration of subtropical forests. *Soil Ecology Letters*, **5**: 2201154.
Zhang Y, Duan B, Xian J, *et al*. 2011. Links between plant diversity, carbon stocks and environmental factors along a successional gradient in a subalpine coniferous forest in Southwest China. *Forest Ecology and Management*, **262**: 361-369.

作者简介 彭 超，女，1989年生，博士研究生，主要研究方向为森林生态学。E-mail: pengchao@jgsu.edu.cn
责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net